

1. Языковые процессоры. Назначение, структура и примеры
2. Общая модель компилятора. Блоки компилятора и их функции.
3. Понятие языка. Классификация языков программирования.
4. Общее понятие синтаксиса, семантики и прагматики языка программирования.
5. Семантика языка. Виды, методы описания и анализа.
6. Проектирование языков программирования. Основные элементы языков программирования.
7. Критерии оценки и характеристики языков программирования.
8. Характеристики языка C++
9. Характеристики языка Python
10. Грамматики языков. Классификация языков по Хомскому.
11. Регулярные грамматики и выражения. Способы записи и свойства.
12. Конечные автоматы. Виды и способы задания. Пример преобразования регулярного выражения в конечный автомат.
13. Алгоритмы преобразования конечного автомата.
14. Контекстно-свободные грамматики. Способы записи и свойства.
15. Контекстно-свободные грамматики. Функции FIRST и FOLLOW. Примеры.
16. Построение КС грамматики для основных элементов языка программирования.
17. Лексический анализатор. Структура и методы построения. Средства ANTLR для построения лексического анализатора.
18. Синтаксический анализатор. Структура и методы построения. Средства ANTLR для построения синтаксического анализатора.
19. Классификация алгоритмов синтаксического анализа.
20. LL(0) анализатор. Пример построения. Восстановление после ошибок.
21. SLR анализатор. Пример построения. Восстановление после ошибок.
22. Семантический анализатор. Структура и методы построения. Средства ANTLR для построения семантического анализатора.
23. Атрибутивная грамматика. Структура и средства ANTLR для построения.
24. Обработка ошибок. Восстановление после ошибок.
25. Генерация промежуточного кода. Виды промежуточного кода.
26. Абстрактное синтаксическое дерево. Примеры построения.
27. Трехадресный код. Примеры построения.
28. Основные архитектуры виртуальных машин.
29. Оптимизация кода. Виды оптимизации.
30. Синтаксически управляемая трансляция.
31. Пример построения синтаксически управляемой трансляции. Подпрограммы.
32. Пример построения синтаксически управляемой трансляции. Сопрограммы.
33. Пример построения синтаксически управляемой трансляции. Лямбда функции.

34. Пример построения синтаксически управляемой трансляции. Обработка исключительных ситуаций
35. Графовые грамматики. Назначение и основные понятия.
36. Текущие направления развития языковых процессоров.